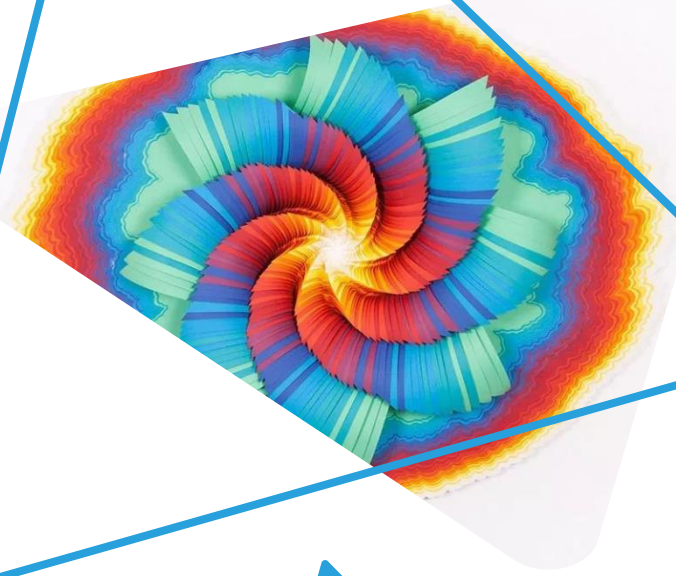
第三章
容斥原理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



01

容斥原理

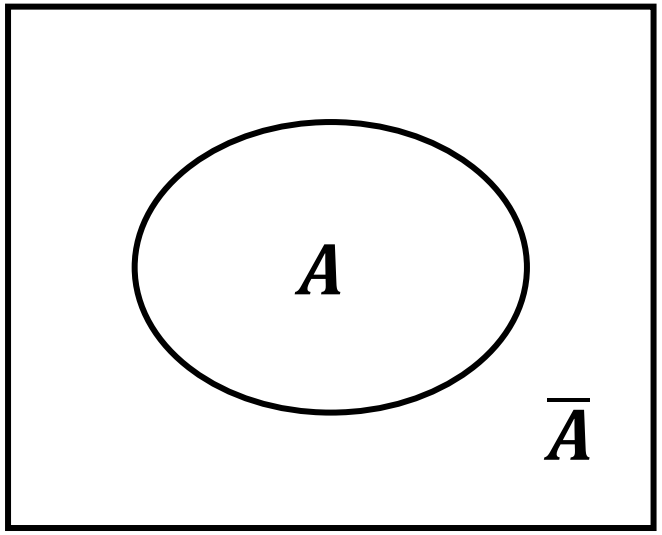
inclusion–exclusion principle

容斥原理

容斥原理又称包含排除原理，它是利用**集合的基本运算**来解决实际问题中的大量计算问题，因此它是解决计数问题的主要工具之一。

容斥原理

间接计算



$$|A| = |S| - |\overline{A}|$$

$$|\overline{A}| = |S| - |A|$$

例如：

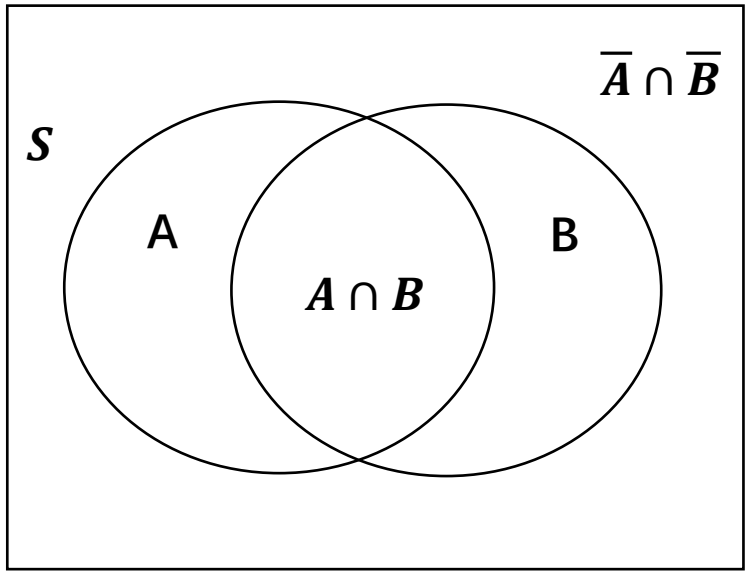
1）计算1到600之间不能被6整除的整数个数。

2）6个人排队，计算张三不排在第3位的方法数。

集合A是集合S的子集，如果把集合A看成是S中具有某种性质p的元素所组成，则$\overline{A}$由S中不具有性质p的元素构成。(只涉及一种性质p)

容斥原理

间接计算（两种性质）



$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|\overline{A} \cap \overline{B}| = |S| - |A \cup B|$$

集合A, B看成是具有某种性质$p_i(i = 1, 2)$的元素所组成。

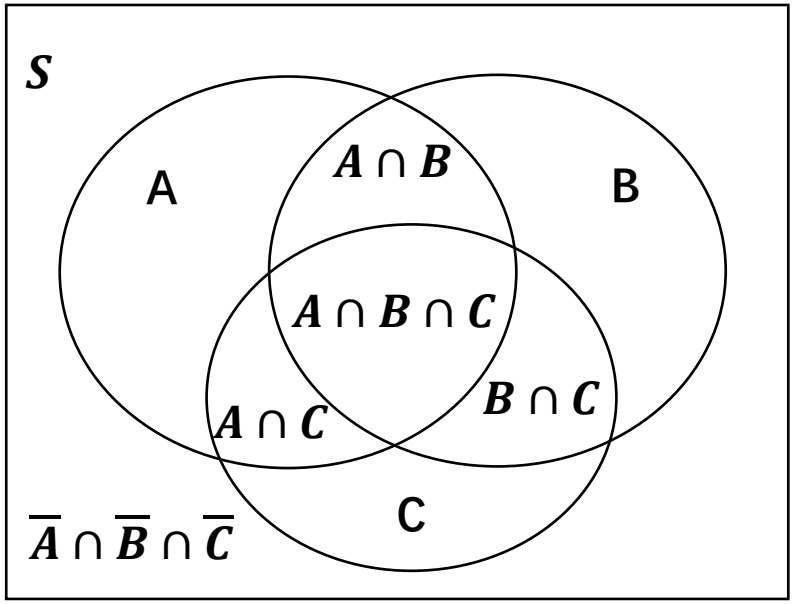
例如：

1）计算1到600之间能被2或3整除(或不能被2和3整除)的整数个数。

2）6个人排队，计算张三排在第3位或李四排在第4位（或张三不排在第3位，李四不排在第4位）的方法数。

容斥原理

间接计算（三种性质）



集合A, B, C看成是具有某种性质$p_i(i = 1, 2, 3)$的元素所组成。

例如：

计算1到600之间能被2或3整除或5整除的整数个数。

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = |S| - |A \cup B \cup C|$$

例3.1.1

某校甲班共有学生60名，其中24个学生喜爱数学，28个学生喜爱物理，26个学生喜爱化学，10个学生既喜爱数学又喜爱物理，8个学生既喜爱数学又喜爱化学，14个学生既喜爱物理又喜爱化学，6个学生对这三门学科都喜爱，问有多少学生对这三门学科都不喜爱?

容斥原理

解：

设60个学生组成的集合为S，A为喜爱数学的学生集合， B为喜爱物理的学生集合， C为喜爱化学的学生集合。从而三门学科都不喜爱的学生组成的集合为 $\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ 。

$$|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = |S| - |A \cup B \cup C|$$

$$= |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$$

$$= 60 - (24 + 28 + 26) + (10 + 8 + 14) - 6 = 8$$

因此，有8个学生对三门学科都不喜爱。

主观题 10分

设置

求从1到1000的整数中不能被5，6和8中任何一个整除的整数个数。

作答

例3.1.2

求从1到1000的整数中不能被5，6和8中任何一个整除的整数个数。

解：设1000个整数组成的集合为S，A为能被5整除的整数集合，B为能被6整除的整数集合， C为能被8整除的整数集合。从而不能被5，6和8中任何一个整除的整数组成的集合为 $\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ 。

由于$|S| = 1000, |A| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200, |B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166$ ，

$$|C| = \lfloor 1000/8 \rfloor = 125$$

容斥原理

解（续）： $|A \cap B| = \left\lfloor \frac{1000}{Lcm\{5,6\}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor = 33$

$$|A \cap C| = \left\lfloor \frac{1000}{Lcm\{5,8\}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{40} \right\rfloor = 25,$$

$$|B \cap C| = \left\lfloor \frac{1000}{Lcm\{6,8\}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{24} \right\rfloor = 41$$

同理有 $|A \cap B \cap C| = \left\lfloor \frac{1000}{Lcm\{5,6,8\}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{120} \right\rfloor = 8$，**从而**

$$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600$$

因此，1到1000的整数中不能被5,6和8中任何一个整除的整数为600个。

例3.1.3

在由a, b, c, d四个字符构成的n位符号串中，求a, b, c均至少出现一次的符号串的数目。

解：令S表示由a, b, c, d构成的n位符号串的集合，又令A_1, A_2和A_3分别表示n位符号串中不出现a, b和c的集合，则

$\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}$ 表示符号a, b, c均至少出现一次的n位符号串集合。

从而$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = |S| - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + (|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3|) - |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$

解（续）：

其中$|S| = 4^n$，$|A_1| = |A_2| = |A_3| = 3^n$

$|A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = 2^n$。

$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 1$。

从而，

$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = 4^n - 3 \cdot 3^n + 3 \cdot 2^n - 1$

故a, b, c至少出现一次的符号串的数目是$4^n - 3 \cdot 3^n + 3 \cdot 2^n - 1$。

容斥原理的一般形式

一般地，令$A_i(i=1,2,\cdots,m)\subseteq S$，且 A_i是S中具有性质p_i $(i=1,2,\cdots,m)$的元素所组成的集合。则：

$\bigcap_{i=1}^{m}\overline{A_i}$ ➡ S中不具有性质$p_1,p_2,\cdots,p_m$的元素集合

$\bigcup_{i=1}^{m}A_i$ ➡ S中至少具有性质$p_1,p_2,\cdots,p_m$之一的元素集合

容斥原理的一般形式

定理3.1.1（容斥原理）：

$$\left|\bigcap_{i=1}^{m}\overline{A_i}\right| = |\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}| \quad ①$$

$$= |S| - \sum_{i=1}^{m}|A_i| + \sum_{i<j}|A_i\cap A_j| - \sum_{i<j<k}|A_i\cap A_j\cap A_k| + \cdots + (-1)^m|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_m|$$

$$\left|\bigcup_{i=1}^{m}A_i\right| = |A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_m| \quad ②$$

$$= \sum_{i=1}^{m}|A_i| - \sum_{i<j}|A_i\cap A_j| + \sum_{i<j<k}|A_i\cap A_j\cap A_k| + \cdots + (-1)^{m+1}|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_m|$$

容斥原理的一般形式

证明： 只证明其中一个公式就可以推出另一个，这里先证明①。

$|\bigcap_{i=1}^{m}\overline{A_i}|$是计算$S$中不具有$m$个性质$p_1, p_2, \cdots, p_m$中任何一个元素的个数。只需证明右端不具有任何一个性质$p_i(i=1,2,\cdots,m)$的任意元素被计算的次数的净值为1，而至少具有这m个性质之一的元素被计算的次数的净值为0。

1）$\forall x \in S$，若x不具有这m个性质中任何一个，则有$x \notin A_i$。从而它在等式右边被计算的次数的净值为：

$$1-0+0-0+\cdots+(-1)^m \cdot 0 = 1$$

容斥原理的一般形式

证明（续）：

2） $\forall y \in S$，若y恰好具有这m个性质中的n个性质$(1 \le n \le m)$，由于它在S中，故它在$|S|$中被计算的次数为$\binom{n}{0} = 1$；

又由于y恰好具有n个性质，所以它是集合$A_1, A_2, \cdots, A_m$中的n个集合的元素，因而它在$\sum|A_i|$中被计算的次数是$\binom{n}{1} = n$；

因为在n个性质中取出2种的方法有$\binom{n}{2}$个，故y在$\sum\left|A_i \cap A_j\right|$中被计算的次数是$\binom{n}{2}$；依次类推， y被计算的次数的净值为

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} + (-1)^{n+1}\binom{n}{n+1} + \cdots + (-1)^m \binom{n}{m}$$

容斥原理的一般形式

证明（续）：

由于$n < k$时，$\binom{n}{k} = 0$，从而有

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^m \binom{n}{m}$$

$$= \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$$

二项式定理推论

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

即，当y具有m个性质中的至少一个性质时，它在等式右边被计算的次数的净值为0。从而$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}| = |S| - \sum_{i=1}^{m} |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_m|$

容斥原理的一般形式

证明（续）：①→②

由于集合$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m$是$S$中至少具有$m$个性质$P_1$，$P_2$，… P_m中的一个性质之元素所组成的集合，所以有

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m| = |S| - |\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m}|$$

$$= |S| - |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}|$$

将式①代入即得式②。

故定理得证。

主观题 10分

设置

求不超过120的素数个数。

作答

容斥原理的一般形式

例3.1.4

求不超过120的素数个数。

解：因$11^2 = 121$，故不超过120的合数必然是2、3、5、7的倍数，而且不超过120的合数的因子不可能都超过11。

设$A_i = \{x | x \le 120,\ i|x\}$，$i = 2, 3, 5, 7$。

由于$|A_2| = \left\lfloor \frac{120}{2} \right\rfloor = 60, |A_3| = \left\lfloor \frac{120}{3} \right\rfloor = 40,$

$|A_5| = \left\lfloor \frac{120}{5} \right\rfloor = 24, |A_7| = \left\lfloor \frac{120}{7} \right\rfloor = 17,$

容斥原理的一般形式

解（续）：

$$|A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{120}{2\times3} \right\rfloor = 20, |A_2 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{120}{10} \right\rfloor = 12, |A_2 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{14} \right\rfloor = 8,$$

$$|A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{120}{15} \right\rfloor = 8, |A_3 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{21} \right\rfloor = 5, |A_5 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{35} \right\rfloor = 3,$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{120}{2\times3\times5} \right\rfloor = 4, |A_2 \cap A_3 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{2\times3\times7} \right\rfloor = 2,$$

$$|A_2 \cap A_5 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{2\times5\times7} \right\rfloor = 1, |A_3 \cap A_5 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{3\times5\times7} \right\rfloor = 1,$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5 \cap A_7| = 0$$

容斥原理的一般形式

解（续）：

$$|\overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_5} \cap \overline{A_7}| = 120 - |A_2| - |A_3| - |A_5| - |A_7|$$

$$+ |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_5| + |A_2 \cap A_7| + |A_3 \cap A_5| + |A_3 \cap A_7| + |A_5 \cap A_7|$$

$$- |A_2 \cap A_3 \cap A_5| - |A_2 \cap A_3 \cap A_7| - |A_2 \cap A_5 \cap A_7| - |A_3 \cap A_5 \cap A_7|$$

$$+ |A_2 \cap A_3 \cap A_5 \cap A_7| = 120 - (60 + 40 + 24 + 17) + (20 + 12 + 8 + 8 + 5 + 3) - (4 + 2 + 1 + 1) + 0 = 27$$

由于这里排除了2，3，5，7这四个素数，又包含了1这个非素数。故所求的不超过120的素数个数为： $27 + 4 - 1 = 30$

容斥原理的一般形式

例3.1.5

求欧拉函数 $\varphi(n)$ 之值。

解：欧拉函数$\varphi(n)$定义为小于n又和n互素的正整数的个数。

对于任一大于1的正整数n，都可以唯一地分解为

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_m^{a_m}$$

其中$p_1 < p_2 < \cdots < p_m$都是不超过n的素数，而$a_1, a_2 \cdots a_m$都是正整数。

容斥原理的一般形式

解(续)：使用容斥原理求解。设$S=\{1,2,\cdots,n\}$,令$q_i(i=1,2,\cdots m)$表示S中能被$p_i(i=1,2,\cdots m)$整除的整数这一性质，并令A_i为S中具有性质q_i的那些整数所组成的集合。

于是$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}|$就是$S$中不能被$p_1$，$p_2$，… p_m整除的整数个数，也就是$\varphi(n)$的值。即

$$\varphi(n)=|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}|$$

$$=|S|-\sum_{i=1}^{m}|A_i|+\sum_{i<j}|A_i\cap A_j|-\sum_{i<j<k}|A_i\cap A_j\cap A_k|+\cdots+(-1)^m|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_m|$$

容斥原理的一般形式

解(续)： 显然$|S| = n$

而$|A_i| = \frac{n}{p_i}(i = 1, 2, \dots, m)$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}(i, j = 1, 2, \dots, m; i < j)$$

$$|A_i \cap A_j \cap A_k| = \frac{n}{p_i p_j p_k}(i, j, k = 1, 2, \dots, m; i < j < k)$$

$\dots$

$$|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m| = \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_m}$$

容斥原理的一般形式

解(续)：从而

$$\varphi(n) = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}|$$

$$= n - \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \frac{n}{p_3} + \cdots + \frac{n}{p_m}\right) + \left(\frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \cdots + \frac{n}{p_{m-1} p_m}\right) - \cdots + (-1)^m \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_m}$$

$$= n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{p_m}\right)$$

例如，$n = 30 = 2 \times 3 \times 5$，

则$\varphi(30) = 30(1 - 1/2)(1 - 1/3)(1 - 1/5) = 8$

即小于30而与30互素的正整数有8个：$1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$

容斥原理的一般形式

例3.1.6

把n本不同的书放入m个有编号的箱子中去$(n \geq m)$，使得没有一个箱子为空，问共有多少种放法?

解：令S表示把n本不同的书任意放入m个有编号箱子的所有放法所组成的集合（显然有$|S| = m^n$）。

令$p_i(i = 1, 2, \cdots, m)$表示箱子i为空这一性质，$A_i(i = 1, 2, \cdots, m)$表示S中具有性质p_i的元素所组成的集合，则$\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}$表示没有一个箱子为空的元素所组成的集合。从而可根据容斥原理求解。

容斥原理的一般形式

解（续）： 1）求$|A_i|$：第i个箱子为空时，n本不同的书只能放入$(m-1)$个箱子中去，而每本书有$m-1$种选择，因此n本书就有$(m-1)^n$种方式。即

$$|A_i| = (m-1)^n (i = 1, 2, \ldots m)$$

2）求$|A_i \cap A_j|$：$A_i \cap A_j$则表示第i个和第j个箱子为空时所有放法的集合，即每本书有$m-2$种选择。

$$|A_i \cap A_j| = (m-2)^n (i < j; i, j = 1, 2, \cdots, m)$$

容斥原理的一般形式

解（续）：

3）求一般情况$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots A_{i_k}|$：对于$k$个箱子$\{i_1, i_2, \cdots, i_k\}$为空$(k \le m)$时有

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots A_{i_k}| = (m-k)^n, (k = 1, 2, \ldots, m)。$$

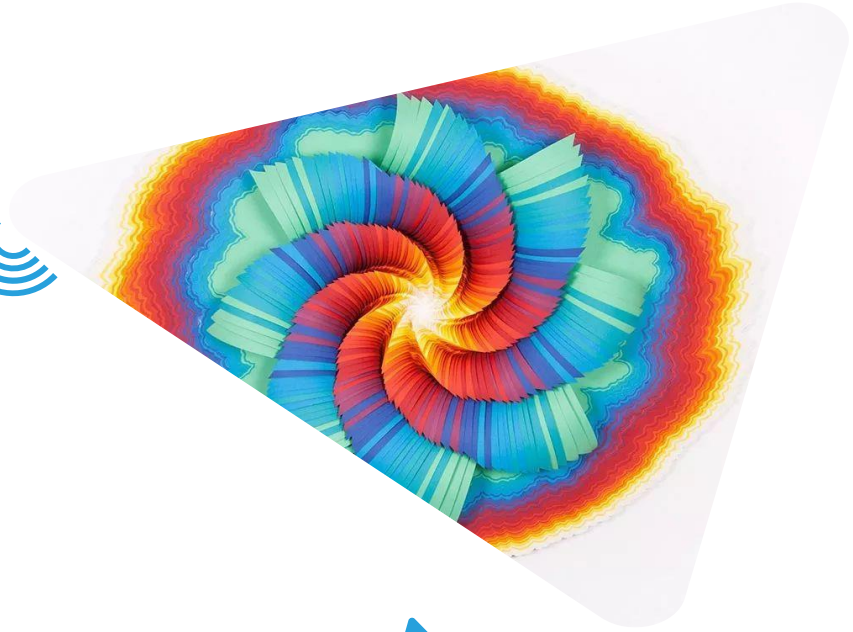
而在m个带编号的箱子中取k个箱子一共有$\binom{m}{k}$种方式。

由容斥原理可知没有一个箱子为空的放入方式总数为：

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}| = m^n - \binom{m}{1}(m-1)^n + \binom{m}{2}(m-2)^n - \binom{m}{3}(m-3)^n + \cdots + (-1)^m\binom{m}{m}(m-m)^n = \sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{m}{i}(m-i)^n$$

容斥原理的一般形式

容斥原理比加法规则更实用，因为不要求集合之间的独立性，从而应用更加广泛，特别是对于有禁止位置的排列计数问题，后续我们将讨论**容斥原理在排列，组合的某些应用**。



本小节结束，谢谢